1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-TDB-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-tdb
Versione	0.1.1
Capacità	star.time.tdb
Maturità	Beta (VERIFIED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_tdb

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_tdb-0.1.1-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_tdb-0.1.1-py3-none-any.whl	ba9d60b260ef46698e9bcc7970f92e6ad1ffd9ce2c03133c309b68520c2d3495
star_tdb.py	126fafbabc0d9fd6e288042c8abbb282516c5ac9859485d09a12688d4d642e35
star_tdb-0.1.1-source.zip	5d5ebab167c44b0e25455cd9b47a64d87290d75f5946457dead2cbf1027e6423

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

TDB - TT per una data giuliana TT, al geocentro. Solo libreria standard.

Termini topocentrici (posizione dell'osservatore), precisione sotto il microsecondo, date fuori dal 1600-2200.

- `tdb_minus_tt(jd_tt)` → `seconds` (secondi), USNO Circular 179 (Kaplan 2005) eq. 2.6, 7 termini.
- Accuratezza entro 10 microsecondi dalla serie completa di Fairhead & Bretagnon nel periodo 1600-2200.
- Fuori dal periodo 1600-2200 solleva `ValueError` (nessuna estrapolazione oltre la validità dichiarata).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_tdb_0_1_1,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-tdb}: TDB - TT con la serie della USNO Circular 179, verificato con la serie completa di ERFA entro 10 microsecondi},
```

```
  version = {0.1.1},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_tdb/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze